

[1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준으로 Edge AI 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 다양한 산업 분야에서 혁신적인 변화를 이끌고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 심층 분석을 통해 각 세그먼트의 현황과 전망을 제시합니다. 특히, 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있으며, 온디바이스 AI 기술은 모바일 기기에서의 고성능 AI 처리를 가능하게 하고 있습니다. 차량 엣지 분야에서는 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 통해 안전성과 효율성을 높이고 있으며, 통신 인프라는 AI와 5G 기술의 융합으로 새로운 수익 모델과 서비스 제공을 가능하게 하고 있습니다.

5년 전망에서 보수, 중립, 가속 시나리오는 모두 긍정적인 성장세를 보이며, 각 시나리오의 연평균 성장률(CAGR)은 12.2%, 12.4%, 12.6%로 차별화됩니다. 모든 시나리오에서 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 세그먼트가 고르게 성장할 것으로 예상되지만, 가속 시나리오에서는 통신 인프라의 성장이 가장 두드러질 것으로 보입니다. 기업들은 이러한 성장 기회를 활용하기 위해 기술 혁신과 규제 변화에 주목해야 하며, 연구 및 개발에 대한 지속적인 투자가 필수적입니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 혁신과 함께 다양한 산업에서의 응용 가능성을 통해 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 기업들은 이러한 변화에 발맞추어 전략을 수립하고, 시장의 변화에 신속하게 대응하는 것이 중요합니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하고, 기업들이 이 기술을 통해 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리의 효율성을 높이고, 실시간 의사결정을 가능하게 하며, 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 심층 분석을 통해 각 세그먼트의 동향과 전망을 제시합니다.

분석 방법론으로는 각 세그먼트의 연구 활동, 시장 반응, 배포 준비도를 정량적으로 평가하여, 향후 5년간의 성장 시나리오를 보수, 중립, 가속으로 나누어 예측하였습니다. 이를 통해 기업들이 Edge AI의 발전에 따른 기회를 포착하고, 잠재적인 리스크를 관리할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 또한, 각 시나리오에 대한 가정과 주요 동인을 명확히 하여, 기업들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 Edge AI 시장의 트렌드와 기술 발전을 종합적으로 분석하여, 기업들이 변화하는 시장 환경에 적응하고, 지속 가능한 성장을 이루기 위한 전략적 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 기업들은 Edge AI 기술을 효과적으로 활용하여 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것입니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년 10월 22일 기준 Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서 혁신적인 변화를 이끌고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 이 보고서는 각 세그먼트의 현재 동향과 미래 전망을 분석하여 기업들이 Edge AI 기술을 통해 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 제시합니다.

산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 실시간 데이터

처리와 엣지 컴퓨팅을 활용하여 장비 고장을 사전에 감지하고, 운영 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 이와 함께, 온디바이스 AI 기술은 Qualcomm과 같은 기업의 발전으로 모바일 기기에서 고성능 AI 처리를 가능하게 하여 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있습니다. 차량 엣지 분야에서는 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 통해 안전성과 효율성을 높이며, 통신 인프라에서는 AI와 5G 기술의 융합이 새로운 수익 모델과 서비스 제공을 가능하게 하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수, 중립, 가속 시나리오 모두 긍정적인 성장세를 보이며, 각 시나리오의 연평균 성장률(CAGR)은 각각 12.2%, 12.4%, 12.6%로 예상됩니다. 특히 가속 시나리오에서는 통신 인프라의 성장이 가장 두드러질 것으로 보이며, 기업들은 이러한 성장 기회를 활용하기 위해 기술 혁신과 규제 변화에 주목해야 합니다. 각 세그먼트는 고르게 성장할 것으로 예상되지만, 통신 인프라의 성장은 특히 주목할 만한 요소로 부각되고 있습니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 실시간 데이터 처리와 엣지 컴퓨팅을 활용하여 장비 고장을 사전에 감지하고, 운영 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 이와 관련하여 AI 기반 예측 유지보수, 엣지 컴퓨팅, 실시간 데이터 처리와 같은 주요 지표들이 산업 게이트웨이의 성장을 이끌고 있습니다. 현재 이 분야의 신뢰도는 0.74로, 기술적 진보와 시장의 수요가 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

온디바이스 AI 기술은 Qualcomm과 같은 기업의 발전으로 모바일 기기에서 고성능 AI 처리를 가능하게 하여 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있습니다. AI 처리 성능, 모바일 NPU 기술, 엣지 컴퓨팅이 이 세그먼트의 주요 지표로 자리잡고 있으며, 현재 신뢰도는 0.77로 높습니다. 이러한 기술들은 개인화된 사용자 경험을 제공하고, 데이터 보안 및 프라이버시 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

차량 엣지 분야에서는 엣지 AI가 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 통해 안전성과 효율성을 높이며, 차량의 자율성을 강화하는 혁신적인 기술로 자리잡고 있습니다. 실시간 데이터 처리, 자율주행 기술, 엣지 컴퓨팅이 이 분야의 핵심 지표로 작용하고 있으며, 현재 신뢰도는 0.75입니다. 이러한 기술들은 자율주행차의 안전성을 높이고, 교통 체증을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

마지막으로, 통신 인프라에서는 AI와 5G 기술의 융합이 혁신을 이끌고 있으며, 이는 새로운 수익 모델과 서비스 제공을 가능하게 하고 있습니다. AI RAN, 5G 네트워크, 투자 증가가 이 세그먼트의 주요 지표로 부각되고 있으며, 현재 신뢰도는 0.49로 상대적으로 낮습니다. 이는 통신 인프라의 기술적 진보가 아직 초기 단계에 있음을 시사하며, 향후 투자와 연구 개발이 필요할 것으로 보입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

5년 전망에서 보수, 중립, 가속 시나리오는 모두 긍정적인 성장세를 보이며, 각 시나리오의 연평균 성장률(CAGR)은 12.2%, 12.4%, 12.6%로 차별화됩니다. 모든 시나리오에서 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 세그먼트가 고르게 성장할 것으로 예상되지만, 가속 시나리오에서는 통신 인프라의 성장이 가장 두드러질 것으로 보입니다. 기업들은 이러한 성장 기회를 활용하기 위해 기술 혁신과 규제 변화에 주목해야 합니다.

보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.2%로 예상되며, 이는 안정적인 성장 경로를 나타냅니다. 이 시나리오에서는 시장의 불확실성이 존재하지만, 기본적인 수요는 지속적으로 유지될 것으로 보입니다. 각

세그먼트는 비교적 균형 잡힌 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 통신 인프라가 12.3%로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시나리오에서는 기술적 혁신보다는 기존 인프라의 개선이 주를 이룰 것입니다.

중립 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로, 보수 시나리오보다 약간 더 긍정적인 전망을 제시합니다. 이 시나리오에서는 시장의 안정성과 함께 기술 혁신이 이루어질 것으로 예상되며, 각 세그먼트는 고르게 성장할 것입니다. 특히 통신 인프라가 12.5%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 이는 5G 및 차세대 통신 기술의 도입이 주요 요인으로 작용할 것입니다. 이 시나리오에서는 기업들이 기술적 진보에 투자하고, 시장의 변화에 적응하는 것이 중요합니다.

가속 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.6%로, 가장 높은 성장률을 보입니다. 이 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요의 급증이 결합되어 모든 세그먼트에서 강력한 성장이 예상됩니다. 특히 통신 인프라가 12.7%로 가장 높은 성장을 기록할 것으로 보이며, 이는 새로운 기술의 상용화와 함께 시장의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오에서는 기업들이 혁신적인 솔루션을 개발하고, 시장의 변화에 신속하게 대응하는 것이 중요합니다.

이러한 시나리오 분석은 기업들이 향후 5년간의 전략을 수립하는 데 있어 중요한 참고자료가 될 것입니다. 각 시나리오의 주요 동인과 가정은 기업들이 시장의 변화에 적절히 대응하고, 경쟁력을 유지하는 데 필수적인 요소로 작용할 것입니다.

[6. RISK OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 기회와 리스크가 공존하는 복잡한 환경을 형성하고 있습니다. 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 각 세그먼트는 고유한 성장 잠재력을 지니고 있으며, 이를 통해 기업들은 혁신적인 솔루션을 개발하고 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 포착할 수 있습니다. 그러나 이러한 기회와 함께 시장의 불확실성과 기술적 도전 과제가 존재하는 만큼, 기업들은 신중한 접근이 필요합니다.

산업 게이트웨이 부문에서는 AI 기반 예측 유지보수 기술이 공장 운영의 효율성을 극대화하고 있습니다. 이는 실시간 데이터 처리와 엣지 컴퓨팅을 통해 장비 고장을 사전에 감지할 수 있는 가능성을 제공합니다. 그러나 이와 같은 기술적 혁신이 이루어지는 과정에서 기존 인프라의 개선과 함께 새로운 기술의 도입이 병행되어야 하며, 이는 기업의 투자 및 전략적 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

온디바이스 AI 기술은 Qualcomm과 같은 선도 기업의 발전으로 인해 모바일 기기에서의 고성능 AI 처리를 가능하게 하고 있습니다. 이는 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있지만, 기술 발전 속도에 따라 기업들이 적시에 대응하지 못할 경우 시장에서의 경쟁력이 저하될 수 있는 리스크가 존재합니다. 특히, 모바일 NPU 기술의 발전은 기업들이 새로운 제품을 시장에 출시하는 데 있어 중요한 요소로 작용할 것입니다.

차량 엣지 부문에서는 자율주행차의 실시간 데이터 처리가 안전성과 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 그러나 이 기술의 상용화 과정에서 발생할 수 있는 규제 및 안전성 문제는 기업들이 직면해야 할 주요 리스크 중 하나입니다. 통신 인프라 부문에서는 AI와 5G 기술의 융합이 새로운 수익 모델을 창출할 수 있는 기회를 제공하지만, 평균 신뢰도가 낮은 통신 인프라 부문에서는 기술적 불확실성이 기업의 전략적 결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 혁신과 함께 다양한 기회를 제공하지만, 기업들은 시장의 변화에 신속하게 대응하고, 기술적 도전 과제를 극복하기 위한 전략을 마련해야 합니다. 이를 통해 기업들은 지속 가능한

성장을 이루고, 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망에 대한 전략적 제언은 기업들이 기술 혁신과 시장 변화에 적절히 대응하기 위한 방향성을 제시합니다. 각 세그먼트별로 분석된 트렌드와 시나리오를 바탕으로, 기업들은 다음과 같은 전략을 고려해야 합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 AI 기반 예측 유지보수의 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 기업들은 실시간 데이터 처리와 엣지 컴퓨팅을 활용하여 장비 고장을 사전에 감지하고 운영 효율성을 극대화하는 솔루션을 개발해야 합니다. 이를 위해 관련 기술에 대한 연구 및 개발 투자와 함께, 파트너십을 통해 혁신적인 솔루션을 시장에 신속하게 출시하는 것이 중요합니다.

둘째, 온디바이스 AI 기술의 발전은 모바일 기기에서의 고성능 AI 처리를 가능하게 하고 있습니다. 기업들은 Qualcomm과 같은 선도 기업의 기술을 벤치마킹하여, 자사의 제품에 AI 기능을 통합하고 사용자 경험을 향상시키는 방향으로 나아가야 합니다. 특히, 모바일 NPU 기술을 활용하여 개인 정보 보호와 관련된 문제를 해결하는 것도 중요한 전략이 될 것입니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 자율주행차의 실시간 데이터 처리 기술이 핵심입니다. 기업들은 자율주행 기술의 발전에 맞춰 엣지 AI 솔루션을 개발하고, 안전성과 효율성을 높이는 데 주력해야 합니다. 이를 위해, 관련 기술의 연구 개발과 함께, 규제 변화에 대한 적시 대응이 필요합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 AI와 5G 기술의 융합이 새로운 수익 모델과 서비스 제공을 가능하게 할 것입니다. 기업들은 AI RAN 및 5G 네트워크에 대한 투자를 확대하고, 이를 통해 통신 인프라의 혁신을 이끌어야 합니다. 특히, 저지연 엣지 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 이를 통해 시장의 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련해야 합니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://arxiv.org/abs/2407.05858>

- <https://arxiv.org/html/2504.03708v1>

-

[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.08.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.08.14).pdf)

-

[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.05.16\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.05.16).pdf)

- <https://corvalent.com/news/use-cases-for-industrial-gateways-in-smart-factories/>

-

<https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>

- <https://htec.com/insights/blogs/how-edge-ai-is-shaping-next-gen-adas/>

-
<https://iitp.kr/resources/file/2023%EB%85%84%20ICR%20RnD%20%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%98%88%EA%B3%A0.pdf>
 -
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20240215001108&docno=&viewe>
 rhost=&
 -
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20240814003238&docno=&viewe>
 rhost=&
 - <https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>
 -
<https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-co>
 mputers
 - <https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>
 - <https://www.3dincites.com/2021/07/autonomous-vehicles-drive-ai-advances-for-edge-computing/>
 - <https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>
 - <https://www.abiresearch.com/market-research/service/telco-ai>
 - <https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>
 - <https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>
 - <https://www.espjeta.org/jeta-v5i2p114>
 - <https://www.futurescope.co/how-edge-computing-powers-data-processing-in-autonomous-vehicles/>
 - <https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>
 -
<https://www.lightreading.com/ai-machine-learning/intel-and-telcos-left-in-virtual-ran-limbo-by-rise-of-ai-r>
 an
 -
<https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>
 - <https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>
 -
<https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/ai-disruption-driving-in>
 novation-on-device-inference.pdf
 -
[https://www.researchgate.net/profile/Divya-Sharma-S-G/publication/377871673_Edge_AI_in_Autonomous_](https://www.researchgate.net/profile/Divya-Sharma-S-G/publication/377871673_Edge_AI_in_Autonomous_Vehicles_Navigating_the_Road_to_Safe_and_Efficient_Mobility/links/660291eed3a0855142527d2e/Edge-AI-i)
 Vehicles_Navigating_the_Road_to_Safe_and_Efficient_Mobility/links/660291eed3a0855142527d2e/Edge-AI-i
 n-Autonomous-Vehicles-Navigating-the-Road-to-Safe-and-Efficient-Mobility.pdf
 -
<https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance-solution-with>
 -an-iot-edge-gateway?srsltid=AfmBOor9kDUMYq5-7OLxOxSxc-F1Fc1jz9860a20yvSdmQoiDKZl9BYm
 - https://www.sktelecom.com/assets/pdf/skt40th_s.pdf
 - <https://www.varnish-software.com/solutions/telco-edge/>
 - <https://xumengwei.github.io/files/ASPLOS25-NPU.pdf>

[9. APPENDIX_TEXT]

정량 지표 요약

1. 연구 활동 지수

- 산업 게이트웨이: 1.52
- 온디바이스: 1.76
- 차량 엣지: 1.52
- 통신 인프라: 1.57

- 설명: 논문 및 특허 활동량을 반영한 연구 활동 지수로, 0에서 20까지의 범위를 가집니다. 온디바이스 세그먼트가 가장 높은 점수를 기록하며, 이는 해당 분야에서의 활발한 연구 및 개발 활동을 나타냅니다.

2. 시장 모멘텀 지수

- 산업 게이트웨이: 5.85
- 온디바이스: 5.97
- 차량 엣지: 5.97
- 통신 인프라: 8.08

- 설명: 투자 및 검색 반응을 통합한 시장 모멘텀 지수로, 0에서 10까지의 범위를 가집니다. 통신 인프라가 가장 높은 점수를 기록하며, 이는 해당 분야에 대한 시장의 높은 관심과 투자 증가를 반영합니다.

3. 배포 준비도 지수

- 산업 게이트웨이: 4.95
- 온디바이스: 5.03
- 차량 엣지: 4.95
- 통신 인프라: 5.39

- 설명: 사업화 사례와 지연 시간을 기반으로 한 배포 준비도 지수로, 0에서 10까지의 범위를 가집니다. 통신 인프라가 가장 높은 점수를 기록하며, 이는 해당 기술의 상용화 준비가 잘 되어 있음을 나타냅니다.

평가 로직 상세

각 지표는 Edge AI 시장의 다양한 측면을 평가하기 위해 설계되었습니다. 연구 활동 지수는 해당 분야의 혁신과 발전을 반영하기 위해 논문 및 특허의 수를 기반으로 하며, 이는 기술 발전의 선행 지표로 작용합니다. 시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 데이터를 통합하여 시장의 반응을 측정하며, 이는 기업들이 해당 분야에 얼마나 관심을 가지고 있는지를 나타냅니다. 마지막으로, 배포 준비도 지수는 실제 사업화 사례와 기술의 시장 도입 속도를 평가하여, 기업들이 기술을 상용화하는 데 얼마나 준비되어 있는지를 보여줍니다. 이러한 지표들은 기업들이 Edge AI 시장에서의 전략적 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.